GinCol Lab · Aula

Hoja para el alumnado

Física y Química · 1.º de Bachillerato · El átomo y la tabla periódica · Clase 3 de 6 · Con Abril

La luz que delata a cada elemento

Vídeo de la clase: https://youtu.be/SfjZTFB6QJQ

El código lleva al vídeo.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de ver el vídeo

1. En la clase anterior viste las llamas del litio, del sodio y del potasio. ¿De qué color era cada una? ¿Qué tenía de raro, si son de la misma familia?

2. Si pasas por un prisma la luz de una bombilla de las de antes, sale un arcoíris. ¿Qué crees que saldrá con la luz de un tubo de hidrógeno que brilla porque pasa por él una corriente? Dibújalo y explica por qué lo crees.

3. Un nanómetro es 10^{-9} m. Escribe 656,3 nm en metros, con notación científica: 656,3 nm = _____ · 10^{-9} m = _____ · 10^{-7} m.

Mientras ves el vídeo

1. ¿Qué escribió Augusto Comte en 1835 sobre los astros? ¿Por qué parecía razonable?

2. ¿Qué es la longitud de onda? ¿Y la frecuencia? Si la longitud de onda se acorta, ¿qué le pasa a la frecuencia? ¿Por qué?

3. ¿Qué diferencia hay entre un espectro continuo y un espectro de emisión? ¿Qué elementos se descubrieron por sus rayas?

4. ¿Qué propuso Max Planck? ¿Qué añadió Albert Einstein?

5. **El ejemplo con huecos.** La raya azul verdosa del hidrógeno:

   $\lambda = 486{,}1 \text{ nm} = _____ \cdot 10^{-7} \text{ m}$

   $E = (6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}00 \cdot 10^{8}) / _____ = _____ \cdot 10^{-19} \text{ J}$

6. **Antes de que Abril lo cuente**: una luz roja muy intensa y una violeta muy débil, ¿cuál lleva fotones con más energía? ¿Por qué?

7. ¿Por qué el átomo de Rutherford no podía explicar las rayas? ¿Qué es un postulado?

8. El hidrógeno tiene un solo electrón. ¿Por qué tiene tantos peldaños? ¿En cuántos está el electrón a la vez?

9. **La escalera del hidrógeno.** Completa con la energía de cada peldaño, en 10^{-19} J.

n = 1	n = 2	n = 3	n = 4	n = 5	n = 6

10. ¿Por qué los peldaños llevan el signo menos? ¿De dónde sacó Bohr la energía que hace falta para arrancar el electrón?

11. **Tu predicción.** ¿De qué color será la raya del salto del 6 al 2? ¿Por qué?

12. **La prueba.** Completa la tabla.

Salto	Energía del fotón (10^{-19} J)	Color	Longitud de onda (nm)
Del 3 al 2			
Del 4 al 2			
Del 5 al 2			
Del 6 al 2			

13. ¿Con qué átomo deja de funcionar el modelo de Bohr? ¿Por qué crees que es justo ese?

14. ¿Por qué el litio, el sodio y el potasio dan colores distintos? ¿Qué tienen igual?

15. En la pizarra, los saltos de sus escaleras están dibujados a escala. ¿Cuál de los saltos rojo y amarillo es el mayor? ¿Encaja con el color de su raya? ¿Y el violeta del potasio?

16. ¿Por qué un espectro de rayas sirve de huella de un elemento, y uno continuo no?

17. ¿Qué es un espectro de absorción? ¿Qué hace falta para verlo?

18. ¿Qué vio Fraunhofer? ¿Qué hizo Kirchhoff, y qué concluyó?

19. ¿Cómo y dónde se descubrió el helio? ¿Era una raya oscura o una brillante?

20. ¿Qué calculó Cecilia Payne? ¿Qué escribió ella misma de su resultado?

En clase: rehaz la prueba de Bohr y lee la luz del Sol

Parte A: rehaz la prueba de Bohr. Vuestro grupo se queda con un salto. Datos: la energía del peldaño n es $E_n = -21{,}8 \cdot 10^{-19}$ J / n^2; $h \cdot c = 6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}00 \cdot 10^{8} = 1{,}989 \cdot 10^{-25}$ J·m; y la longitud de onda del fotón, $\lambda = h \cdot c / \Delta E$.

Nuestro salto	E de arriba (10^{-19} J)	E de abajo (10^{-19} J)	ΔE (10^{-19} J)	λ (m)	λ (nm)	Color
Del __ al 2						

Lo que se mide (NIST, en el aire): 656,28 nm, 486,13 nm, 434,05 nm y 410,17 nm.

1. ¿Coincide vuestro resultado con la medida? ¿Cuánto se separa, en nanómetros y en tanto por ciento?

2. Si vuestro resultado no coincide del todo, ¿falla el modelo? Repetid la cuenta con más cifras: $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J·s, $c = 2{,}998 \cdot 10^{8}$ m/s y $-21{,}79 \cdot 10^{-19}$ J en el peldaño 1. ¿Qué cambia?

3. ¿Qué tendría que salir para que el modelo de Bohr quedara refutado?

Parte B: lee la luz del Sol. Estas son algunas de las rayas oscuras más marcadas del espectro del Sol. Y debajo, las rayas de algunos elementos, medidas en el laboratorio. Todas, en nanómetros.

Raya oscura del Sol	**422,7**	**438,4**	**486,1**	**516,7**	**517,3**	**518,4**	**527,0**	**589,0**	**589,6**	**656,3**
¿De qué elemento es?										

Elemento	**Sus rayas (nm)**
Hidrógeno	656,3 · 486,1 · 434,0 · 410,2
Helio	587,6
Litio	670,8
Sodio	589,0 · 589,6
Magnesio	516,7 · 517,3 · 518,4
Potasio	766,5 · 769,9 · 404,4 · 404,7
Calcio	422,7
Hierro	438,4 · 527,0
Estroncio	460,7

1. ¿Qué elementos hay, seguro, en la atmósfera del Sol? ¿En qué te basas?

2. ¿Cuáles no aparecen en la lista? ¿Demuestra eso que no estén en el Sol? ¿Por qué?

3. El helio se llama así por el Sol. ¿Por qué no está en la lista? Pista: ¿cómo se descubrió?

Para practicar

1. La luz amarilla del sodio tiene 589 nm de longitud de onda. Calcula la energía de cada fotón ($h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s; $c = 3{,}00 \cdot 10^{8}$ m/s).

2. Sin calcular, explica qué fotón lleva más energía, el rojo del litio (670,8 nm) o el amarillo del sodio (589 nm), y por qué.

3. Escribe 434 nm en metros, con notación científica, y explica de qué peldaño baja el electrón del hidrógeno para dar esa raya.

Para quien quiera más: la quinta raya

Con la escalera del hidrógeno, calcula la longitud de onda del fotón del salto del 7 al 2. ¿La verías? ¿Y la del salto del 8 al 2? Si el salto empieza cada vez más arriba, ¿hacia qué valor se acercan las rayas? ¿Por qué?

Para seguir pensando

Comte dijo «jamás», y se equivocó. ¿Hay preguntas que la ciencia no podrá responder nunca? ¿Y cómo sabríamos que una lo es?

Hoja de GinCol Lab, hecha con IA (Claude, de Anthropic) y revisada por una persona · CC BY 4.0 · Código fuente y erratas